B.F.3

B.F.3 Übung zu Diagnostik/Testtheorie

Exploratorische Faktorenanalyse

Bißantz, S., Kuch, N. & Gürtler, R.-M.

Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau

Semesterübersicht

Nr.	Datum	Thema
1	ab 20.10.	Rechenkompetenzen
2	ab 27.10.	Gütekriterien I
3	ab 03.11.	Schritte der Testkonstruktion
4	ab 10.11.	Erstellung eines Testentwurfs
		Lektürewoche
5	ab 24.11.	*Diagnostische Rechenkompetenzen I*
6	ab 01.12.	Klassische Testtheorie
7	ab 08.12.	*Item-Response-Theorie*
8	ab 15.12.	Exploratorische Faktorenanalyse I
		Weihnachtsferien
9	ab 05.01.	*Exploratorische Faktorenanalyse II*
10	ab 12.01.	Itemanalyse I
11	ab 19.01.	Itemanalyse II, Itemselektion und Testrevision
12	ab 26.01.	*Diagnostische Rechenkompetenzen II*
13	ab 02.02.	Gütekriterien II

Überblick

Datenreduktion vs. Struktursuche

- Datenreduktion
  - z. B. **Hauptkomponentenanalyse**
  - z. B. Clusteranalyse
- Struktursuche
  - z. B. explorative Likert-Skalierung
  - z. B. **Hauptachsenanalyse**
  - z. B. **Maximum-Likelihood-Faktorenanalyse**

Faktorenanalyse: Disclaimer

Unfortunately, factor analysis is frequently misunderstood and often misused. Some researchers appear to use factor analysis as a kind of divining rod, hoping to find gold hidden underneath tons of dirt. But there is nothing magical about the technique. . . . Factor analysis will yield meaningful results only when the research was meaningful to begin with. (Gregory, 2015, S. 165)

Faktorenanalyse: ein Hürdenlauf

1. Extraktionsproblem
2. Rotationsproblem
3. Anzahl zu extrahierender Faktoren

Voraussetzungen

(Minimal-)Voraussetzungen der Faktorenanalyse

Ist die Daten- bzw. Korrelationsmatrix zur faktorenanalytischen Auswertung „geeignet“? Ansätze sind u.a.

1. Bartlett-Test
2. Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium

Extraktion

Extraktionsproblem

Wie ermittelt man die zur Reproduktion nötigen Faktoren/Komponenten? Ansätze sind u.a.

1. Bestimmung der Hauptkomponenten (PCA)
2. Iterative Bestimmung der Hauptachsen (PAF)
3. Suche nach den plausibelsten Werten (MLFA)

Rotation

Rotationsproblem

Wie rotiert man die erhaltene Ladungsmatrix derart, dass eine möglichst einfach interpretierbare Lösung daraus hervorgeht? Ansätze sind u.a.

1. Visuelle Rotation
2. **Orthogonale Rotation** (z. B. Varimax)
3. **Oblique Rotation** (z. B. Oblimin)

Die Entscheidung für eine Rotationsmethode sollte (weitgehend) auf Überlegungen zu Zwischenfaktorkorrelationen basieren!

Anzahl der Faktoren

Problem der Anzahl zu extrahierender Faktoren

Wie ermittle ich die Anzahl der zu extrahierenden Faktoren, ohne sie zu kennen? Ansätze sind u.a.

1. **Kaiser-Guttman-Kriterium**
2. **Scree-Test**
3. **Horns Parallelanalyse**
4. Hull-Methode[1]
5. Bayesianische exploratorische Faktorenanalyse

[1] Eine von zahlreichen Weiterentwicklungen der drei „klassischen Verfahren“ (Lorenzo-Seva et al., 2011; Timmerman et al., 2018).

Übungsheft

Übungen

Übungen zu diesem Thema: Übungsheft, Kapitel 8 & 9

Danke & bis nächste Woche!

Literaturverzeichnis

Literatur

Gregory, R. J. (2015). *Psychological Testing: History, Principles, and Applications* (7. Aufl.). Pearson.

Lorenzo-Seva, U., Timmerman, M. E., & Kiers, H. A. L. (2011). The Hull Method for Selecting the Number of Common Factors. *Multivariate Behavioral Research*, *46*(2), 340–364. https://doi.org/10.1080/00273171.2011.564527

Timmerman, M. E., Lorenzo-Seva, U., & Ceulemans, E. (2018). The Number of Factors Problem. In P. Irwing, T. Booth, & D. J. Hughes (Hrsg.), *The Wiley Handbook of Psychometric Testing* (S. 305–324). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118489772.ch11